

Ejercicios

1. Responder los siguientes puntos respecto a la gramática libre de contexto G que se muestra a continuación:

$R \rightarrow XRX \mid S$
 $S \rightarrow aTb \mid bTa$
 $T \rightarrow XT X \mid X \mid \epsilon$
 $X \rightarrow a \mid b$

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a. ¿Cuántas variables tiene G? | i. V o F: $T \Rightarrow^* T$. |
| b. ¿Cuántos terminales tiene G? | j. V o F: $XXX \Rightarrow^* aba$. |
| c. ¿Cuál es el símbolo inicial de G? | k. V o F: $X \Rightarrow^* aba$. |
| d. Dar tres cadenas en $L(G)$. | l. V o F: $T \Rightarrow^* XX$. |
| e. Dar la cadena mínima posible. | m. V o F: $T \Rightarrow^* XXX$. |
| f. V o F: $T \Rightarrow aba$. | n. V o F: $S \Rightarrow^* \epsilon$. |
| g. V o F: $T \Rightarrow^* aba$. | ñ. Describa en español el lenguaje $L(G)$. |
| h. V o F: $T \Rightarrow T$. | o. Árbol de derivación: cadena aababa |

- a) G tiene 4 variables
- b) G tiene 2 terminales
- c) El símbolo inicial es R
- d) 1. $R \rightarrow S \rightarrow aTb \rightarrow ab$ ($T \rightarrow \epsilon$)
 2. $R \rightarrow XRX \rightarrow aRb \rightarrow aSb \rightarrow aaTb \rightarrow aabb$ ($T \rightarrow \epsilon$)
 3. $R \rightarrow S \rightarrow bTa \rightarrow bXa \rightarrow abb$
- e) $R \rightarrow S \rightarrow aTb \rightarrow ab$ ($T \rightarrow \epsilon$)
- f) Falso
- g) Verdadero
- h) Falso
- i) Verdadero
- j) Verdadero
- k) Falso
- l) Verdadero
- m) Verdadero

n) Falso

ñ) El $L(G)$, Lenguaje de G , consta de 4 variables, de las cuales R es la variable principal, y se conforma de 2 terminales los cuales son "a" y "b", y estas terminales pueden ser halladas derivando las variables.

o) $R \rightarrow XRX \rightarrow aRa \rightarrow aSa \rightarrow aaTba \rightarrow aaXTXba \rightarrow aabababa$